1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução das Tarefas Específicas de campo, no caso “Abrir / Fechar Religador TRIFÁSICO no SDMT”, para manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, com o objetivo de garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se às áreas voltadas ao planejamento, manutenção, operação, construção, levantamentos de campo e execução de serviços nas redes de distribuição e subestações de distribuição.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência de Obras e Manutenção

Recebe e critica o cronograma de manutenção. Planeja e Realiza as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias. Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

Atua fazendo a manutenção do equipamento, tendo em vista a análise do equipamento, se pode ou não ser substituído.

3.2 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora. Deve acionar a área de obras e manutenção.

3.3 Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Equipes de serviços emergenciais operam equipamento de redes de distribuição (religador).

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Religadores automáticos

São equipamentos de interrupção da corrente elétrica que têm uma determinada capacidade de repetição em operações de abertura e fechamento de um circuito durante a ocorrência de um defeito.

Os religadores têm muita aplicação em circuitos de distribuição das redes aéreas das concessionárias de energia elétrica, pois eles permitem que os defeitos transitórios sejam isolados sem a necessidade de deslocamento de pessoal de manutenção para percorrer o alimentador com problema.

Nota 01: Os tipos de religadores utilizados pelo Grupo Equatorial estão no item 8 deste documento.

4.2 Risco

Capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde e à segurança das pessoas.

4.3 Medida de Controle

Ações estratégicas de prevenção para eliminar ou reduzir, mantendo sob controle as incertezas e eventos indesejáveis com potencial para causar lesões ou danos à saúde dos trabalhadores.

4.4 Sistema de Distribuição de Média Tensão – SDMT

Conjunto de linhas de distribuição e de equipamentos associados em tensões típicas superiores a 1 kV e inferiores a 69 kV, na maioria das vezes com a principal função de atendimento a unidades consumidoras, podendo conter geração distribuída.

4.5 Vara de Manobra para Eletricidade

Uma ferramenta manual, feita de material isolante, de comprimento suficientemente longo para que, através de uma força aplicada em uma das extremidades, permita a operação a distância de equipamento.

5 REFERÊNCIAS

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

Manual do Fabricante de Religadores de Linha;

Vara de Manobra Seccionável em Fibra de Vidro diâmetro 38mm para uso em Alta Tensão, reforçadas com resina epóxi, acopladas entre si através de encaixes com travamento de pino de engate e anel de proteção Carga de até 50 kV, de acordo com as normas NBR 14540, ASTM F 711, IEC 60832 e NR10;

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

NT.00005 - EQTL Normas e Padrões Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT.00037 - EQTL Normas e Padrões Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição 15kV;

POP.00110 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168 - EQTL. Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI;

POP.00454 - EQTL. Manutenção e Automação - Utilização de cesto aéreo.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	**Tempo Médio de Execução da Tarefa**	**Ferramentas e Equipamentos**	
02		**Descrição**	**Quantidade**
		Conjunto de vara de manobra	1
		Escada extensível/veicular ou singela	1

		Cones de Sinalização Fita de Sinalização	1 1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Uniforme retardante a chama; Botina de segurança. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Complementar: Óculos de proteção; Luva de raspa, serviço; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.	Nec. Nec.

6.2 Abrir Religador no SDMT

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa antes de deslocar-se para o local do serviço	1.1 Conferir condições externas e internas de uso do veículo; 1.2 Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de	Usar Luvas de vaqueta; Atenção nas manobras com o veículo; Realizar inspeção no veículo;

	execução do trabalho e suas condições de uso; 1.3 Solicitação de serviço em mãos.	ferramentas, equipamentos ou materiais.	Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários.
2. Elaborar APR quando chegar ao local	2.1 Durante toda a execução da tarefa, os eletricistas devem usar Capacete com jugular, Uniforme Anti-chama e bota de segurança; 2.2 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL. Segurança do Trabalho - Atividades Preliminares de Segurança.	Esquecer de analisar algum item da APR.	Usar EPIs básicos Alertar que todos os Colaboradores em campo devem assinar o formulário da APR
3. Posicionar veículo	3.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL. Segurança do Trabalho - Atividades Preliminares de Segurança.	Abalroamento com veículo.	Atenção nas manobras com o veículo; Obedecer a código de trânsito brasileiro;
4. Sinalizar e delimitar a área de trabalho	4.1 Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL. Segurança do Trabalho - Atividades Preliminares de Segurança	Lesões físicas; Quedas.	Usar EPIs básico.
5. Inspecionar Poste	5.1 Inspecionar poste para escalada conforme POP.00111.EQTL. Segurança do Trabalho - Atividades Preliminares de Segurança para	Lesões físicas; Quedas.	Usar EPIs básico.

	Trabalho em Altura em Poste de RD		
6. Solicitar autorização do COI (Centro de Operação Integrado)	6.1 Entrar em contato com o COI, via rádio de comunicação; 6.2 Repassar o número operacional do Religador e sua localização em campo; 6.3 Aguardar a confirmação se o religador deve ser manobrado.	Lesões físicas.	Usar EPIs básico; Executar POP.00168.EQTL.Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI
7. Autorizar a manobra para abrir o Religador	7.1 O COI autoriza a Equipe de Campo a iniciar a manobra. 7.2 Informa que a manobra foi realizada por comando manual, devido a falha no Sistema de Automação.	Lesões físicas.	Usar EPIs básico.

Nota 02: Na maior parte das manobras em Religadores instalados no SDMT, os Religadores de Linha, são operados via Sistema de Automação, pelo COI.

Esse Sistema poderá sofrer falhas que levam a operação do equipamento a ser realizada com comando "manual", intervenção direta das Equipes de Campo, devido às possíveis causas

- **Sistema de Automação sofrem problemas e/ou falhas de comunicação;**
- **O Transformador de Potencial- TP que alimenta o painel de comando está com problema;**

Passo	**Descrição**	**Fator de Risco**	**Medidas de Controle**
8. Posicionar a escada para realização da manobra	8.1 A Equipe de campo realiza o procedimento de posicionar a escada e/ou uso do cesto aéreo,	Lesões físicas; Choques elétricos; Quedas.	Usar EPIs básico; Executar, POP.00112.EQTL. Segurança do Trabalho

	defronte o equipamento para a execução da manobra.		- Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD ou POP.00454.EQTL .Manutenção e Automação - Utilização de cesto aéreo.
9. Abrir o Religador	1ª Opção: 9.1 Abertura Remota 9.1.1 Realizar o religamento remoto através de COI conforme POP.00168.EQTL.Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI; 9.1.2 O controlador deve identificar o religador através do sistema, verificando seu código e outras informações referente ao equipamento; 9.1.3 Efetuar a abertura do equipamento identificado, garantindo que o mesmo estará aberto; 2ª Opção: 9.2 Abertura pelo painel de controle:	Lesões físicas; Choques elétricos; Quedas.	Usar EPIs básico; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Usar as luvas de borracha isolante com luva de cobertura conforme classe de Tensão; **Nota 03: Na opção de operação de abertura do religador pelo painel de controle é importante o uso da luva de proteção quando o Eletricista for abrir a tampa dele**

	9.2.1 o Eletricista deverá se posicionar defronte o painel de controle do Religador; 9.2.2 Abrir a tampa do painel de controle; 9.2.3 Na parte inferior do painel ele encontrará dois botões de comando, sendo que o botão verde (comando para ABRIR) ao ser acionado, executará a operação de abertura manual do religador. 3ª Opção 9.3 Abertura Manual; 9.3.1 Abrir o Religador manualmente por um sistema de alavanca; 9.3.2 A alavanca para abertura manual de cor “amarela” fica situada no tanque do religador; 9.3.3 Com o auxílio da vara de manobra, colocar o cabeçote universal no olhal de alavanca que está na posição superior e puxá-lo levemente para baixo, deixando a alavanca na posição inferior;		

	9.3.4 Deixar a alavanca na posição inferior é fazer a abertura manual do religador.		
10. Confirmar abertura do Religador	10.1 Na parte inferior do equipamento, podemos visualizar a abertura do religador,. Temos o indicador externo da posição dos contatos, no caso, “abertos”, cor VERDE	Lesões físicas; Choques elétricos; Quedas.	Usar EPIs básico; Mesmo com a abertura manual e a confirmação pelo indicador de posição de contatos na posição aberto com VERDE, executar o teste de ausência de tensão conforme POP.00112.EQTL. Segurança do Trabalho - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico; Realização de Testes de Ausência de Tensão deverá ser feita para qualquer intervenção na rede, pois poderá ocorrer problemas no mecanismo do equipamento, afetando as indicações de “aberto/fechado”.

11. Comunicar ao COI, via rádio	11.1 Equipe de Campo, comunica ao COI, Religador aberto manualmente e posição dos contatos verificada, operação finalizada	Lesões físicas	POP.00168.EQTL.Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI; No poste, realizar sinalização de impedimento de reenergização "NÃO OPERE ESTA CHAVE" conforme POP.00112.EQTL. Segurança do Trabalho - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.
12. Desfazer as tarefas preliminares	Executar POP.00110.EQTL. Segurança do Trabalho - Atividades Preliminares de Segurança	Lesões físicas; Choques elétricos; Quedas; Quedas de Ferramentas; Insolação, insetos e animais peçonhentos.	Usar EPIs básico

Nota 04: Aspecto segurança: devido a problemas que podem ocorrer no mecanismo do equipamento, afetando as indicações de "aberto/fechado", o Eletricista em campo nunca deve considerar que a cor verde no indicador de posição dos contatos e/ou a posição inferior da alavanca amarela sejam garantias absolutas de que os contatos internos estejam abertos.

Os fabricantes fazem a seguinte advertência nas instruções de instalação e operação dos Religador de um modo geral:

"Nunca confiar na posição aberta da alavanca de operação amarela ou no indicador de posição dos contatos, isso não garante que a linha esteja desenergizada. Seguir todos os procedimentos e práticas de segurança aprovados. O não cumprimento desta exigência poderá resultar em contato com a alta tensão, o que poderá causar morte ou graves ferimentos pessoais."

Os eletricistas devem sempre verificar a ausência de tensão (por exemplo, utilizando um detector de tensão) antes de se aproximar ou acessar partes que podem estar energizadas apesar da sinalização contrária dos indicadores localizados no corpo do religador.

6.3 A vista geral de um Religador de Linha, instalado em poste de concreto, está representada na Figura 1.

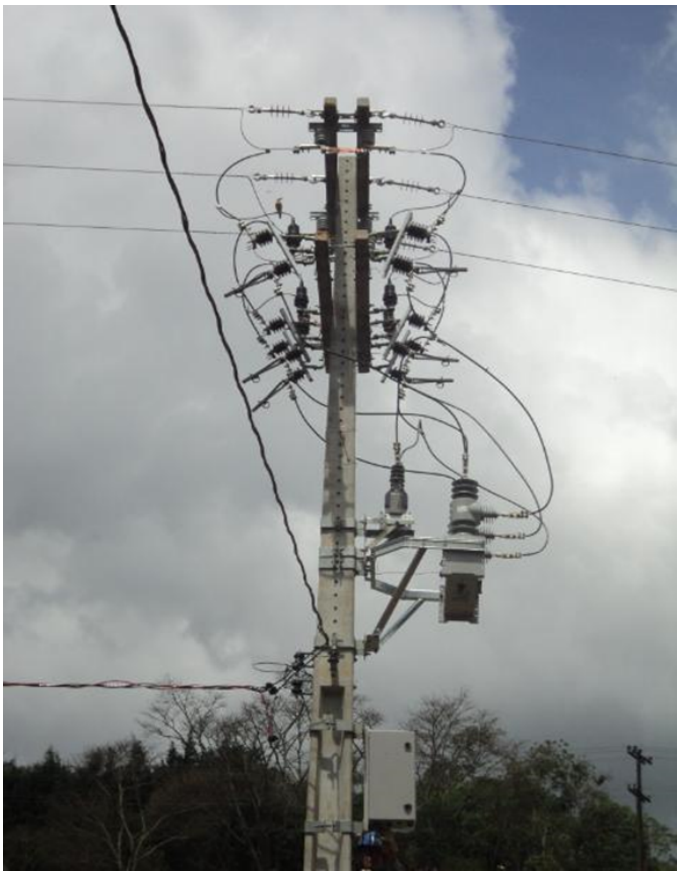


Figura 1 - Vista geral de um Religador de Linha, instalado em poste de concreto

6.4 Fechar Religador no SDMT

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa antes de deslocar-se para o local do serviço	1.1 Conferir condições externas e internas de uso do veículo; 1.2 Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso; 1.3 Solicitação de serviço em mãos.	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais.	Usar Luvas de vaqueta; Atenção nas manobras com o veículo; Realizar inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários.
2. Elaborar APR quando chegar ao local	2.1 Durante toda a execução da tarefa, os eletricistas devem usar Capacete com jugular, Uniforme Anti-chama e bota de segurança; 2.2 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.001.EQTL. Segurança do Trabalho - Atividades Preliminares de Segurança.	Esquecer de analisar algum item da APR.	Usar EPIs básico; Alertar que todos os Colaboradores em campo devem assinar o formulário da APR
3. Posicionar veículo	3.1 Posicionar o Veículo conforme POP.001.EQTL. Segurança do Trabalho - Atividades Preliminares de Segurança.	Abalroamento com veículo.	Atenção nas manobras com o veículo; Obedecer a código de trânsito brasileiro.

4. Sinalizar e delimitar a área de trabalho	4.1 Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.001.EQTL. Segurança do Trabalho - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões físicas; Quedas.	Usar EPIs básico.
5. Inspecionar Poste	5.1 Inspecionar poste para escalada conforme POP.002.EQTL. Segurança do Trabalho - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.	Lesões físicas; Quedas.	Usar EPIs básico.
6. Solicitar autorização do COI	6.1 Entrar em contato com o COI, via rádio de comunicação; 6.2 Repassar o número operacional do Religador e sua localização em campo; 6.3 Aguardar a confirmação se o Religador deve ser manobrado	Lesões físicas.	Usar EPIs básico; Executar, Tarefa Preliminar – POP. 00168.EQTL. Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI.
7. Autorizar a manobra para abrir o Religador	7.1 O COI autoriza a Equipe de Campo a iniciar a manobra 7.2 Informa que a manobra será realizada por comando manual, devido à falha no Sistema de Automação	Lesões físicas.	Usar EPIs básico; Executar POP.00168.EQTL.Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI
8. Posicionar a escada para	8.1 A Equipe de campo, realiza o procedimento de posicionar a	Lesões físicas;	Usar EPIs básico;

realização da manobra	escada e/ou uso do cesto aéreo, defronte o equipamento para a execução da manobra	Choques elétricos; Quedas.	Executar POP.00111.EQTL. Segurança do Trabalho - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD ou POP.00454.EQTL .Manutenção e Automação - Utilização de cesto aéreo.
9. Fechar o Religador	1ª Opção: 9.1 Fechamento Remoto; 9.1.1 Realiza o fechamento remoto através de COI conforme POP.00168.EQTL.Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI; 9.1.2 O controlador deve identificar o religador através do sistema, verificando seu código e outras informações referente ao equipamento; 9.1.3 Efetuar o fechamento do equipamento identificado, garantindo que o mesmo estará aberto. 2ª Opção:	Lesões físicas; Choques Elétricos; Quedas.	Usar EPIs básico; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Usar as luvas de borracha isolante com luva de cobertura conforme classe de Tensão; Na opção de operação de abertura do religador pelo painel de controle é IMPORTANTE O USO DA LUVA DE PROTEÇÃO, quando o Eletricista for abrir a tampa dele.

	9.2 Fechamento Manual; 9.2.1 Fechar o Religador manualmente por um sistema de alavanca; 9.2.2 Localizar a alavanca para fechamento manual de cor “amarela” ; 9.2.3 Com o auxílio da vara de manobra, colocar o cabeçote universal no olhal de alavanca que está na posição inferior e empurrá-lo levemente para cima, deixando a alavanca na posição superior; 9.2.4 Deixar a alavanca na posição superior e em seguida fechar o religador pelo botão de fechar do controle do religador. 3ª Opção: 9.3 Fechamento pelo painel de controle; 9.3.1 o Eletricista deverá se posicionar defronte o painel de controle do Religador; 9.3.2 Abrir a tampa do painel de controle; 9.3.3 Na parte inferior do painel, ele encontrará dois botões de comando, sendo que o botão		

	vermelho (comando para FECHAR) ao ser acionado, executará a operação de fechamento manual do religador.		
10. Confirmar o fechamento do Religador	10.1 Na parte inferior do equipamento, pode-se visualizar o fechamento do religador. Tem o indicador externo da posição dos contatos no caso “fechados”, cor VERMELHO	Lesões físicas; Choques elétricos; Quedas.	Usar EPIs básico; Mesmo com o fechamento manual e a confirmação pelo indicador de posição de contatos na posição fechado com VERMELHO, para qualquer intervenção na rede, executar POP.003.EQTL. Segurança do Trabalho - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico; Realização de Testes de Ausência de Tensão deverá ser feita, pois poderá ocorrer problemas no mecanismo do equipamento, afetando as indicações de “aberto/fechado”.

11. Comunicar ao COI, via rádio	11.1 Equipe de Campo, comunica ao COI, Religador fechado manualmente e posição dos contatos verificada, operação finalizada	Lesões físicas	Executar POP.00168.EQTL.Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI ; No poste, realizar sinalização de impedimento de reenergização “NÃO OPERE ESTA CHAVE” conforme POP.003.EQTL. Segurança do Trabalho - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.
12. Desfazer as tarefas preliminares.	Executar POP.00110.EQTL. Segurança do Trabalho - Atividades Preliminares de Segurança	Lesões físicas Choques elétricos Quedas Quedas de Ferramentas Insolação, insetos e animais peçonhentos	Usar EPIs básico.

7 RECURSOS NECESSARIOS

Item não aplicável (NA)

8 ITEM DE CONTROLE

- Ensaio dielétrico do Bastão de Manobra, periodicidade ensaiar a cada 1 ano;
- Ensaio dielétrico Luva Isolante, periodicidade ensaiar a cada 6 meses;
- Ensaio dielétrico do Capacete, periodicidade ensaiar a cada 1 ano.

9 ANEXOS

Anexo I - Religador Cooper controle Form6
Anexo II - Religador Ecil

Anexo III - Religador Nulec

Anexo IV - Religador Noja

Anexo V - Religador Arteche

Anexos VI - Religador Gear

Anexo VII - Religador Wasion

Anexo VIII - Religador Tavrida/Magvatech

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	06/09//2022		Emissão Inicial.	Daniel Pereira Gomes
01	08/10/2024	1 e 8	POP para religadores trifásicos – adicionado anexo V, para religador ARTECHE.	Audine Sena de Miranda

02	21/10/2026	1 a 8	Inclusão dos Anexos.	Daniel Pereira Gomes

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Daniel Pereira Gomes – Gerência Corporativa Automação - Automação RD

Audine Sena de Miranda – Gerência Corporativa Automação - Automação RD

APROVADOR

Sergio Eduardo Lessa – Gerência Corporativa de Automação